



Red de distribución de productos farmacéuticos

FreshChain Logistics es una empresa especializada en la distribución de productos farmacéuticos refrigerados que opera una red multimodal entre México y Colombia. Debe transportar un cargamento de medicamentos de cadena de frío desde Monterrey hasta Cartagena, garantizando en todo momento la integridad térmica de la carga.

Dado que los productos requieren condiciones controladas de temperatura, cada vez que se realiza un transbordo entre modos de transporte distintos se incurre en un recargo adicional de \$120 USD, por concepto de manipulación y re-acondicionamiento de la carga en las instalaciones de transferencia. Este recargo no aplica cuando el modo de transporte del tramo actual es el mismo que el del tramo anterior.

La información de la red está disponible en el archivo red_FreshChain.xlsx, en la hoja Red_Multimodal, que registra para cada conexión entre dos ciudades el origen, el destino, la distancia en kilómetros, la velocidad promedio en km/h, el modo de transporte y el peaje en dólares.

El costo base de cada arco se calcula como:

$$c_{ij} = U_m \times d_{ij} + 38 \times t_{ij} + Peaje_{ij}$$

Donde U_m es el costo por kilómetro según el modo de transporte (3.80 USD/km terrestre, 2.50 USD/km ferroviario y 1.70 USD/km fluvial), d_{ij} es la distancia en kilómetros, t_{ij} es el tiempo de recorrido en horas calculado como la distancia dividida entre la velocidad promedio, y $Peaje_{ij}$ es el costo fijo del peaje en dólares. Al costo base se le suma el recargo de \$120 USD en caso de que se produzca un transbordo.

A partir de la siguiente información:

1. Implemente el algoritmo de Dijkstra modificado y encuentre la ruta de menor costo desde Monterrey hasta Cartagena. Reporte la secuencia de ciudades, el costo total en dólares, la distancia total en kilómetros, el tiempo estimado en horas e indique si hubo transbordos en la ruta y en qué tramos ocurrieron.